同济大学高等数学（下）期中考试试卷　2

一.简答题（每小题　8 分）

1. 求曲线 $\begin{cases} x = t - \cos t \\ y = 3 + \sin 2t \\ z = 1 + \cos 3t \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 3, 1\right)$ 处的切线方程 .

2. 方程 $xy - z\ln y + e^{xz} = 1$ 在点（0，1，1）的某邻域内可否确定连续的隐函数 $z = z(x, y)$ 或 $y = y(z, x)$ 或 $x = x(y, z)$？为什么？

3. 不需要具体求解，指出解决下列问题的两条不同的解题思路：

设椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 没有交点，求椭球面与平面之间的最小距离 .

4. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续的偏导数，$y = x^3$ 是 f 的一条等高线，若 $f_y(1, 1) = -1$，求 $f_x(1, 1)$.

二.（8 分）设函数 f 具有二阶连续的偏导数，$u = f(xy, x + y)$ 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

三.（8 分）设变量 x, y, z 满足方程 $z = f(x, y)$ 及 $g(x, y, z) = 0$，其中 f 与 g 均具有连续的偏导数，求 $\frac{dy}{dx}$.

四.（8 分）求曲线 $\begin{cases} xyz = 0, \\ x - y^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切线与法平面的方程 .

五.（8 分）计算积分 $\iint_D e^{y^2} dxdy$，其中 D 是顶点分别为（0，0）.（1，1）.（0，1）的三角形区域 .

六.（8 分）求函数 $z = x^2 + y^2$ 在圆 $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \le 9$ 上的最大值和最小值 .

七.（14 分）设一座山的方程为 $z = 1000 - 2x^2 - y^2$，$M(x, y)$ 是山脚 $z = 0$ 即等量线 $2x^2 + y^2 = 1000$ 上的点 .

（1）问： z 在点 $M(x, y)$ 处沿什么方向的增长率最大，并求出此增长率；

（2）攀岩活动要山脚处找一最陡的位置作为攀岩的起点，即在该等量线上找一点 M 使得上述增长率最大，请写出该点的坐标 .

八.（14 分）　设曲面 Σ 是双曲线 $z^2 - 4y^2 = 2$（$z > 0$ 的一支）绕 z 轴旋转而成，曲面上一点 M 处的切平面 Π 与平面 $x + y + z = 0$ 平行 .

（1）写出曲面 Σ 的方程并求出点 M 的坐标；

（2）若 Ω 是 Σ .Π 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的立体，求 Ω 的体积 .